Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Računarstvo i informatika
Razvoj mobilnih aplikacija

Ak. god. 2025/26
Projekt - Spirala 3

Tema aplikacije za projekat iz ovog predmeta je mobilna aplikacija za kvizove. U prethodnim spiralama implementiran je prikaz kvizova, upis na predmete i navigacija između ekrana. U ovoj spirali postojeće podatke iz aplikacije treba povezati sa backend servisom i omogućiti rad sa pokušajima kvizova i odgovorima.

Aplikacija mora i dalje koristiti **Jetpack Compose**. Zadržati funkcionalnosti iz Spirale 1 i Spirale 2 koje nisu direktno promijenjene ovom postavkom.

Cilj zadatka

U trećoj spirali fokus je na uvođenju repozitorija, korutina i komunikacije sa backend servisom. Umjesto da aplikacija zavisi samo od statičkih podataka, podaci o predmetima, grupama, kvizovima, pitanjima, započetim kvizovima i odgovorima trebaju dolaziti kroz repozitorije navedene u nastavku.

Svi mrežni pozivi moraju biti pokrenuti iz korutina. Composable funkcije ne smiju direktno pozivati web servis.

Arhitektura i organizacija

Zadržati organizaciju projekta iz Spirale 2. Očekuje se korištenje ViewModel-a za stanje ekrana i repozitorija za pristup podacima. Kod treba biti organizovan u pakete (npr. `ui.screens`, `ui.components`, `viewmodel`, `data.models`, `data.repositories`, `navigation`).

Početna aktivnost mora ostati:

package ba.etf.rma26.projekat

class MainActivity

Repozitoriji moraju biti u paketu:

package ba.etf.rma26.projekat.data.repositories

Modeli trebaju biti u paketu:

package ba.etf.rma26.projekat.data.models

Svi ključni elementi i dalje trebaju koristiti `Modifier.testTag("naziv_taga")` radi automatizovanog testiranja.

Backend

Za ovu spiralu koristi se pripremljeni backend servis iz foldera (link za download - pristup omogućen sa fakultetskim pristupnim podacima):

rma26-backend/

Za Android emulator defaultni base URL je:

http://10.0.2.2:3000

Ako se koristi ngrok ili drugi URL, aplikacija mora omogućiti promjenu base URL-a. (biće dato više detalja ako dođe do ove izmjene).

Zadatak 1. Repozitoriji i korutine [6B]

Implementirati repozitorije navedene u nastavku. Sve metode repozitorija moraju biti `suspend` funkcije, uključujući metode koje trenutno rade samo sa lokalnim stanjem aplikacije.

ApiConfig:

```
object ApiConfig {

    fun postaviBaseURL(baseUrl: String)
    fun postaviApiKey(apiKey: String?)

}
```

`postaviBaseURL` postavlja base URL backend servisa. Ako se ne pozove, koristi se defaultni URL za Android emulator. `postaviApiKey` se koristi ako je backend pokrenut sa API ključem.

AccountRepository:

```
object AccountRepository {

    suspend fun postaviHash(acHash: String): Boolean
    suspend fun getHash(): String

}
```

Hash se čuva lokalno u aplikaciji i koristi se u ostalim repozitorijima. Prazan hash nije validan.

KvizRepository:

```
object KvizRepository {

    suspend fun getAll(): List<Kviz>
    suspend fun getById(id: Int): Kviz?
    suspend fun getUpisani(): List<Kviz>

}
```

PredmetIGrupaRepository:

```
object PredmetIGrupaRepository {

    suspend fun getPredmeti(): List<Predmet>
    suspend fun getGrupe(): List<Grupa>
    suspend fun getGrupeZaPredmet(idPredmeta: Int): List<Grupa>
    suspend fun upisiUGrupu(idGrupa: Int): Boolean
    suspend fun getUpisaneGrupe(): List<Grupa>

}
```

PitanjeKvizRepository:

```
object PitanjeKvizRepository {

    suspend fun getPitanja(idKviza: Int): List<Pitanje>

}
```

TakeKvizRepository:

```
object TakeKvizRepository {

    suspend fun zapocniKviz(idKviza: Int): KvizTaken?
    suspend fun getPocetiKvizovi(): List<KvizTaken>?

}
```

OdgovorRepository:

```
object OdgovorRepository {

    suspend fun getOdgovoriKviz(idKviza: Int): List<Odgovor>
    suspend fun postaviOdgovorKviz(idKvizTaken: Int, idPitanje: Int, odgovor: Int): Int
```

}

`postaviOdgovorKviz` postavlja odgovor na pitanje u okviru započetog kviza. Parametar `odgovor` predstavlja indeks izabranog odgovora. Metoda vraća ukupan broj bodova nakon odgovora ili `-1` ako zahtjev nije ispravan.

Zadatak 2. Povezivanje postojećeg interfejsa sa repozitorijima [3B]

Ekrani iz Spirale 2 trebaju koristiti repozitorije umjesto statičkih podataka.

Na **FilterScreen**:

- liste predmeta i grupa učitavati kroz `PredmetIGrupaRepository`,
- upis na grupu izvršiti kroz `upisiUGrupu`,
- broj kvizova za odabrani filter računati na osnovu podataka dobijenih iz repozitorija.

Na **KvizoviScreen**:

- prikaz kvizova treba koristiti podatke iz `KvizRepository`,
- zadržati sortiranje, filtere, statusne indikatore i test tagove iz prethodnih spirala,
- ekran ne smije prikazati zastarjele podatke nakon upisa na novu grupu.

Postojeći test tagovi iz Spirale 1 i Spirale 2 ostaju obavezni:

- `odabirGodina`, `odabirPredmet`, `odabirGrupa`, `dodajPredmetDugme`,
- `filterKvizova`, `brojKvizova`, `prikaziKvizoveDugme`,
- `listaKvizova`, `kviz_item_{naziv}`, `kviz_status_icon`.

Zadatak 3. Pitanja, započinjanje kviza i odgovori [1B]

Dodati mogućnost da korisnik otvori kviz, započne pokušaj i vidi pitanja tog kviza. Nije potrebno praviti složen dizajn ekrana; dovoljno je da se jasno može:

- pozvati `zapocniKviz`,
- prikazati pitanja iz `getPitanja`,
- odabrati i poslati odgovor kroz `postaviOdgovorKviz`,
- prikazati rezultat koji vrati repozitorij.

Za ovaj dio je dozvoljeno proširiti postojeću navigaciju iz Spirale 2 dodatnim ekranom ili ga riješiti na drugi smislen način. Bitno je da je tok korištenja razumljiv i da se stanje čuva u ViewModel-u.

Modeli

Modeli iz prethodnih spirala mogu se proširiti poljima potrebnim za rad sa backendom. Minimalno se očekuju sljedeći modeli:

- `Predmet`: `id`, `naziv`, `godina`
- `Grupa`: `id`, `naziv`, `idPredmeta`
- `Kviz`: `id`, `naziv`, idGrupe, datumi i trajanje
- `Pitanje`: `id`, `idKviza`, tekstPitanja, odgovori
- `KvizTaken`: `id`, `idKviza`, hash studenta i podaci o pokušaju
- `Odgovor`: `id`, `idKvizTaken`, `idPitanje`, `odgovor`

Nije potrebno zadržati identičnu internu strukturu iz statičkih klasa ako je aplikacija funkcionalno ekvivalentna i testovi mogu pristupiti traženim svojstvima.

Tehnički detalji

- Sve metode repozitorija moraju biti `suspend`.
- Mrežni pozivi ne smiju blokirati glavni thread.
- U produkcijskom kodu ne koristiti `runBlocking`.
- Aplikacija mora imati internet permisiju i permisiju za clearText zahtjeve ako se prave putem http-a.
- U slučaju greške sa backendom aplikacija ne smije "pucati"; prikazati odgovarajuće stanje ili poruku.
- Ako backend koristi API ključ, slati ga kroz zahtjeve koji mijenjaju stanje.

Testiranje

Za potrebe ocjenjivanja biće korišteni automatizovani testovi. Pored UI testova iz prethodnih spirala, u ovoj spirali će se testirati i ponašanje repozitorija.

Testovi mogu provjeravati:

- potpise metoda repozitorija,
- da su metode repozitorija `suspend`,
- dohvat predmeta, grupa, kvizova i pitanja,
- upis na grupu,
- započinjanje kviza,
- slanje i dohvat odgovora,
- ponašanje za nepostojeće ili neispravne ID-eve.

Napomene za predaju

- Projekat treba biti na istom repozitoriju pod nazivom **RMA26PNNNNN** (gdje je NNNNN broj indeksa).
- Prije rada na Spirali 3 kreirajte branch `spirala2` gdje će ostati kod sa Spirale 2. Spiralu 3 radite na `master/main` branchu. **Rok za predaju je 07.06.2026 23:59**
- Pitanja vezana za postavku postavljati na Piazza folder spirala3.

Dodatno uputstvo za pokretanje backend koda

Preduslovi

Prije pokretanja backenda potrebno je instalirati:

1. Node.js
   Preuzeti i instalirati Node.js sa stranice:
   https://nodejs.org/
   Preporučena verzija je Node.js 22 ili novija.

Npm

npm se instalira zajedno sa Node.js-om.
Provjera instalacije:

```
npm -v
```

2. Ako obje komande ispišu verziju, instalacija je uspješna.

Pokretanje backenda

3. Otvoriti terminal ili command prompt.

Pozicionirati se u folder backenda:
cd rma26-backend

4. Instalirati potrebne pakete:

```
npm install
```

5. Pokrenuti backend:

```
npm start
```

6. Ako je backend uspješno pokrenut, u terminalu će se prikazati poruka slična ovoj:

```
RMA26 backend radi na http://127.0.0.1:3000
Demo hash: demo
```

Backend mora ostati pokrenut dok se aplikacija testira.

Base URL za Android aplikaciju

Ako se aplikacija pokreće na Android emulatoru, base URL treba biti:

```
http://10.0.2.2:3000
```

Ne koristiti:

```
http://localhost:3000
```

Razlog: u Android emulatoru localhost predstavlja sam emulator, a ne računar na kojem je pokrenut backend.

Pokretanje sa API ključem

Ako je backend potrebno pokrenuti sa API ključem, koristi se komanda:

```
API_KEY='test-key' npm start
```

Tada aplikacija za zahtjeve koji mijenjaju podatke treba slati HTTP header:

```
X-API-Key: test-key
```

Najčešći problemi

Problem: npm ili node komanda nije prepoznata.
Rješenje: Node.js nije instaliran ili nije dodan u PATH. Ponovo instalirati Node.js i restartovati terminal.
Problem: Android aplikacija ne može pristupiti backendu.
Rješenje: Provjeriti da je backend pokrenut i da aplikacija koristi http://10.0.2.2:3000.
Problem: Port 3000 je zauzet.
Rješenje: Zatvoriti drugi program koji koristi port 3000 ili pokrenuti backend na drugom portu:

```
PORT=3001 npm start
```

U tom slučaju u Android aplikaciji koristiti:

```
http://10.0.2.2:3001
```